Facultad de Ciencias e Ingeniería
Departamento Académico de Ingeniería

Entregable N°11

Metodología VDI: Integración

Integrantes:
Custodio Ching, Paolo Ramces Flavio
Huapaya Cruz, Diego Alejandro
Huari Rivera, Sebastian Diego
Lamas Carrubba, Camila Miranda
Palpa Alvarado, Andrea Del Rosario
Sanchez Saavedra, Mariana Rocio

Curso:
Fundamentos de Biodiseño 2026-2

Coordinador del curso:
MSc. Juan Manuel Zuñiga Mamani

1. Integración física del prototipo

- Cojín de espumas de diferentes densidades y núcleo de impresión 3D:

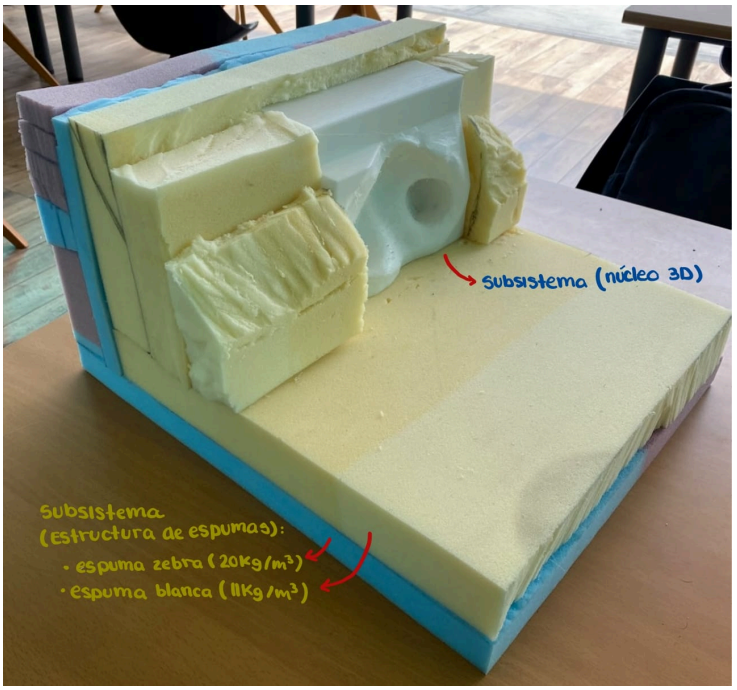


Figura 1. *Componentes del cojín "SEDICARE"*

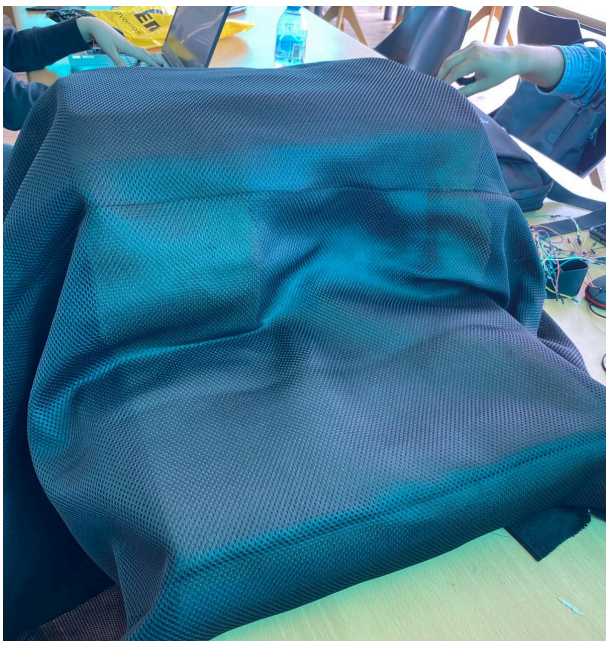


Figura 2. *Vista del cojín "SEDICARE" con la malla mesh*

Descripción: El cojín está compuesto de una estructura conformada por dos espumas de distintas densidades. La espuma de zebra 400 (20 kg/m^3) sirve de estructura con un grosor

de 3 cm en la parte horizontal y una altura de 26 cm en la parte que compensa la zona asimétrica del paciente. Se encuentra unida, mediante el uso de silicona caliente, a la espuma blanca (11 kg/m^3), la cual es la que va en contacto con el paciente. En el núcleo del cojín se colocó la impresión 3D de la zona de densidad variable que va en contacto con las zonas de mayor sensibilidad del usuario. La funda cubre toda la parte exterior exceptuando la zona inferior.

- Sistema de sensado de presiones:

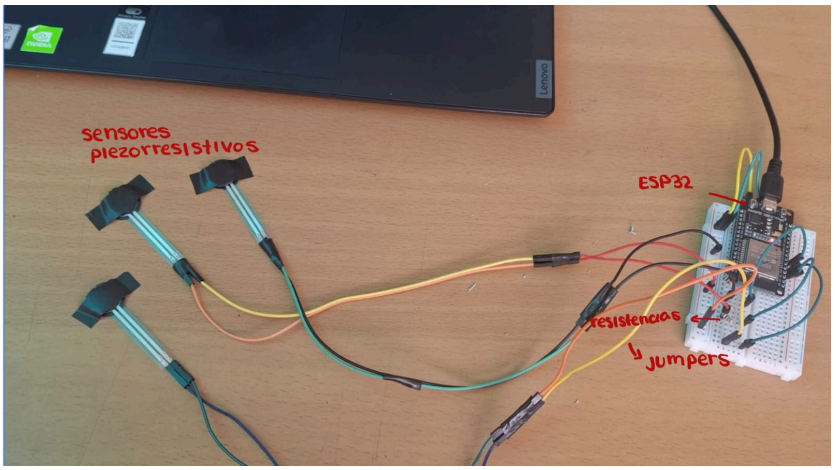


Figura 3. *Sistema de sensores y sus componentes*

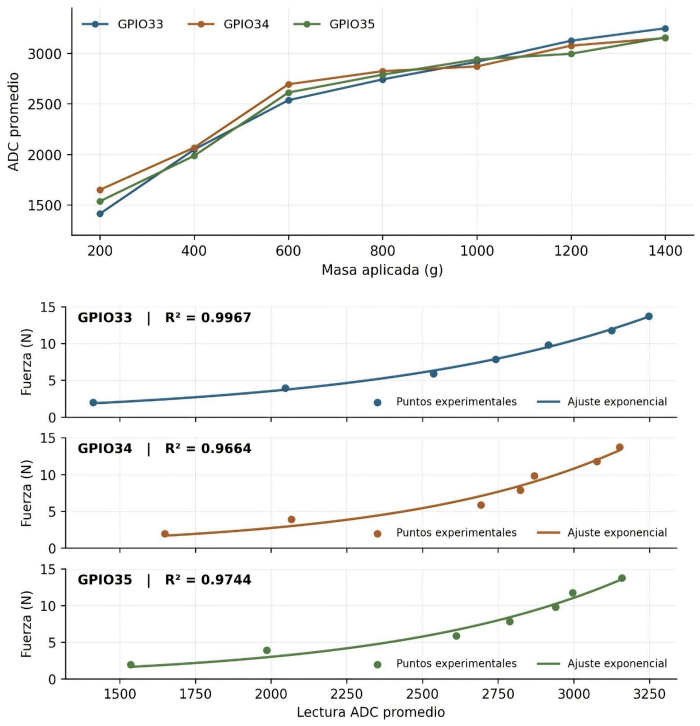


Figura 4. Calibración de los sensores (ADC - fuerza) con sus respectivos ajustes

exponenciales y coeficientes de correlación

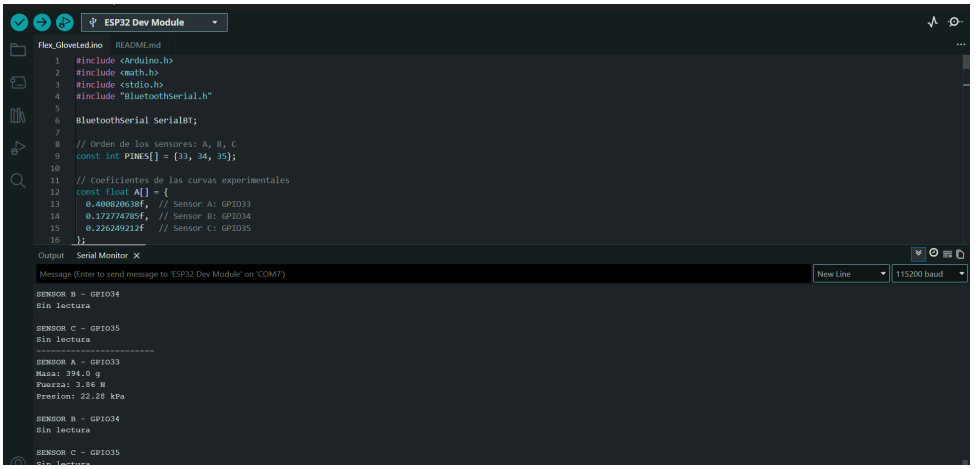


Figura 5. *Captura de Software de programación de los sensores*

```
#include <Arduino.h>
#include <math.h>
#include <stdio.h>
#include "BluetoothSerial.h"

BluetoothSerial SerialBT;

// Orden de los sensores: A, B, C
const int PINES[] = {33, 34, 35};

// Coeficientes de las curvas experimentales
const float A[] = {
  0.400820638f,  // Sensor A: GPIO33
  0.172774785f,  // Sensor B: GPIO34
  0.226249212f   // Sensor C: GPIO35
};

const float B[] = {
  0.00108601224442f,  // GPIO33
  0.00137798680868f,  // GPIO34
  0.00129595245277f   // GPIO35
};

// Valores ajustables: GPIO33, GPIO34, GPIO35
float ganancia[] = {1.0f, 1.0f, 1.0f};
float curva[]    = {1.0f, 1.0f, 1.0f};

// Area nominal para un diametro de 14.86 mm
const float AREA_M2 = 0.000173431308282f;
const float GRAVEDAD = 9.80665f;

// Intervalo de fuerza mostrado
const float FUERZA_MIN = 0.2f;
const float FUERZA_MAX = 20.0f;

const int NUM_MUESTRAS = 20;

// Guarda el promedio y el estado del ADC
struct LecturaADC {
  float promedio;
  bool saturado;
};

LecturaADC leerADC(int pin) {
  analogRead(pin);  // Descarta la primera lectura
  delay(2);

  uint32_t suma = 0;
  bool saturado = false;

  for (int n = 0; n < NUM_MUESTRAS; n++) {
    int lectura = analogRead(pin);
    suma += lectura;

    if (lectura >= 4095) {
      saturado = true;
    }

    delay(2);
  }

  LecturaADC resultado;
  resultado.promedio = suma / (float)NUM_MUESTRAS;
  resultado.saturado = saturado;
```

```
  return resultado;
}

// Ejemplo de orden: 35 1.00 1.50
void procesarOrden(String orden) {
  orden.trim();

  if (orden.length() == 0) {
    return;
  }

  int pin;
  float g;
  float c;
  char extra;

  bool formatoCorrecto =
    sscanf(
      orden.c_str(),
      "%d %f %f %c",
      &pin,
      &g,
      &c,
      &extra
    ) == 3;

  if (formatoCorrecto &&
      (pin == 33 || pin == 34 || pin == 35) &&
      isfinite(g) &&
      isfinite(c) &&
      g > 0.0f &&
      c > 0.0f) {

    int indice = pin - 33;

    ganancia[indice] = g;
    curva[indice] = c;

    Serial.print("Ajuste aplicado a GPIO");
    Serial.println(pin);

  } else {
    Serial.println("Orden no valida.");
    Serial.println("Formato: GPIO GANANCIA CURVA");
    Serial.println("Ejemplo: 35 1.00 1.50");
  }
}

void revisarEntradas() {
  if (Serial.available()) {
    procesarOrden(Serial.readStringUntil('\n'));
  }

  if (SerialBT.available()) {
    procesarOrden(SerialBT.readStringUntil('\n'));
  }
}

// Devuelve el texto que aparecera en cada espacio de la app
String textoSensor(int i) {
  LecturaADC lectura = leerADC(PINES[i]);

  if (lectura.promedio <= 0.0f) {
    return "Sin lectura";
  }

  if (lectura.saturado) {
    return "ADC saturado";
  }

  float fuerza =
    ganancia[i] *
    A[i] *
    expf(B[i] * curva[i] * lectura.promedio);

  if (!isfinite(fuerza) ||
      fuerza < FUERZA_MIN ||
      fuerza > FUERZA_MAX) {
    return "Sin estimacion\nen el rango";
  }

  float masa_g = fuerza * 1000.0f / GRAVEDAD;
  float presion_kPa = fuerza / AREA_M2 / 1000.0f;

  String texto = "";

  texto += "Masa: " + String(masa_g, 1) + " g\n";
  texto += "Fuerza: " + String(fuerza, 2) + " N\n";
  texto += "Presion: " + String(presion_kPa, 2) + " kPa";

  return texto;
}

void setup() {
  Serial.begin(115200);
  Serial.setTimeout(100);

  bool bluetoothIniciado = SerialBT.begin("ESP32_FSR");
  SerialBT.setTimeout(100);

  analogReadResolution(12);

  for (int i = 0; i < 3; i++) {
    pinMode(PINES[i], INPUT);
    analogSetPinAttenuation(PINES[i], ADC_11db);
  }

  Serial.println();
  Serial.println("Sistema FSR iniciado.");
```

```
  if (bluetoothIniciado) {
    Serial.println("Bluetooth iniciado: ESP32_FSR");
  } else {
    Serial.println("Error al iniciar Bluetooth.");
  }

  Serial.println("Orden: GPIO GANANCIA CURVA");
  Serial.println("Ejemplo: 35 1.00 1.50");
}

void loop() {
  revisarEntradas();

  String sensorA = textoSensor(0);
  String sensorB = textoSensor(1);
  String sensorC = textoSensor(2);

  // Monitor Serial
  Serial.println("------------------------");
  Serial.println("SENSOR A - GPIO33");
  Serial.println(sensorA);
  Serial.println();
  Serial.println("SENSOR B - GPIO34");
  Serial.println(sensorB);
  Serial.println();
  Serial.println("SENSOR C - GPIO35");
  Serial.println(sensorC);

  // Un solo mensaje para los tres sensores.
  // @ = inicio, comas = separacion, ; = final.
  String mensaje =
    "@" + sensorA + "," + sensorB + "," + sensorC + ";";

  SerialBT.print(mensaje);

  delay(1800);
```

Figura 6. *Código para el ESP32*

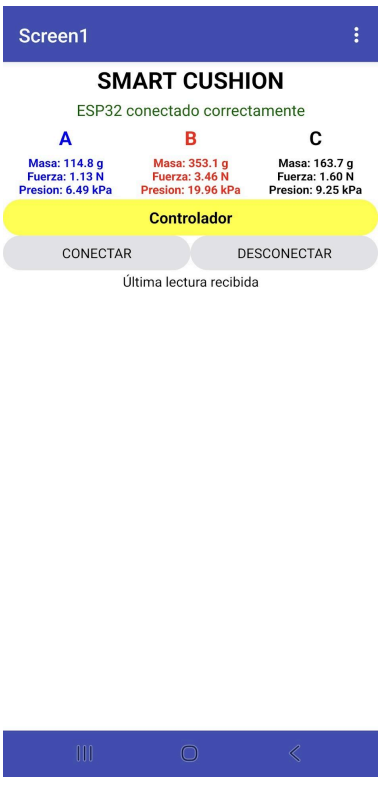


Figura 7. *Lecturas de los sensores mostradas en la app a través de transmisión de datos por Bluetooth*

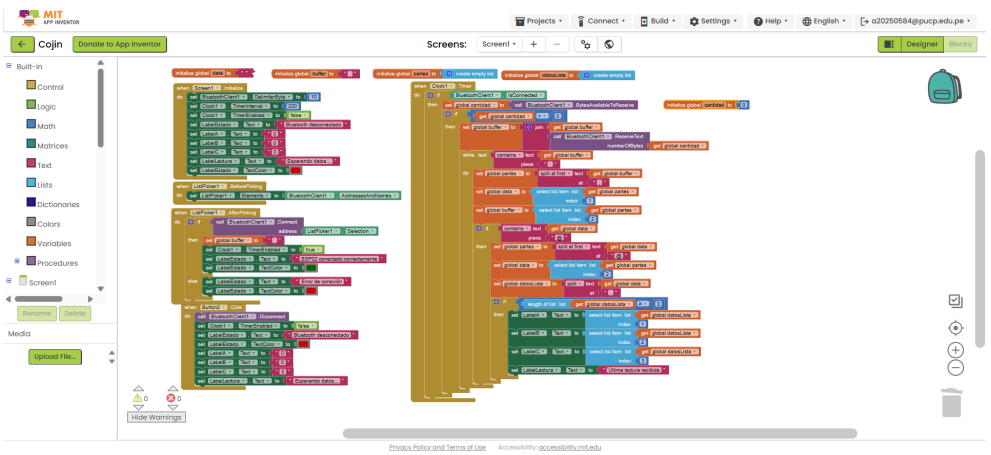


Figura 8. *Bloque de comando de la app en MIT App Inventor*

Descripción: El sistema de sensado consistió en tres sensores FSR402 de 14.3 mm de diámetro conectados un microcontrolador ESP32 DevKit V1 con Bluetooth integrado. Se usaron resistencias de 1kOhm, cables jumpers, un protoboard y un cable MicroUSB a USB para la conexión con la laptop.

Se incorporaron actuadores mecánicos de PVC flexible de 1.3 mm de grosor y 14.3 mm de diámetro sobre el área activa del sensor para conseguir la activación de este de forma reproducible. Ello se realizó tomando en consideración las recomendaciones de la guía de fabricante (Interlink Electronics).

Se realizó una calibración previa con masas controladas para establecer una curva de calibración para cada sensor. Se tomaron promedios de 50 lecturas medidas en 5 segundos de valores de ADC para cada masa utilizando el programa Arduino IDE. Se graficaron las curvas estableciendo la relación entre ADC medido y fuerza [N] (masa × 9.80665), obteniéndose coeficientes de correlación elevados, como se muestra en la figura 4. Las medidas mostraron variaciones debido a fenómenos como histéresis, saturación y deriva temporal, identificados por el fabricante y reportados en la literatura.

Utilizando la calibración realizada y transformando la fuerza aplicada en presión [kPa] (fuerza/área activa del sensor), se generó el código presentado en la figura 6. Asimismo, se realizó la activación Bluetooth para establecer la conexión con el dispositivo móvil mediante la interfaz realizada en Mit App Inventor (figura 7 y 8). Mediante la aplicación se muestran las lecturas de masa, fuerza y presión cada 2 segundos.

Se deberá incorporar opción de registro/descarga de datos registrados en la aplicación, así como ajustarse la alimentación del sensor con la batería portátil de 5V, la cual no fue utilizada en las pruebas preliminares.

2. Funcionamiento del sistema

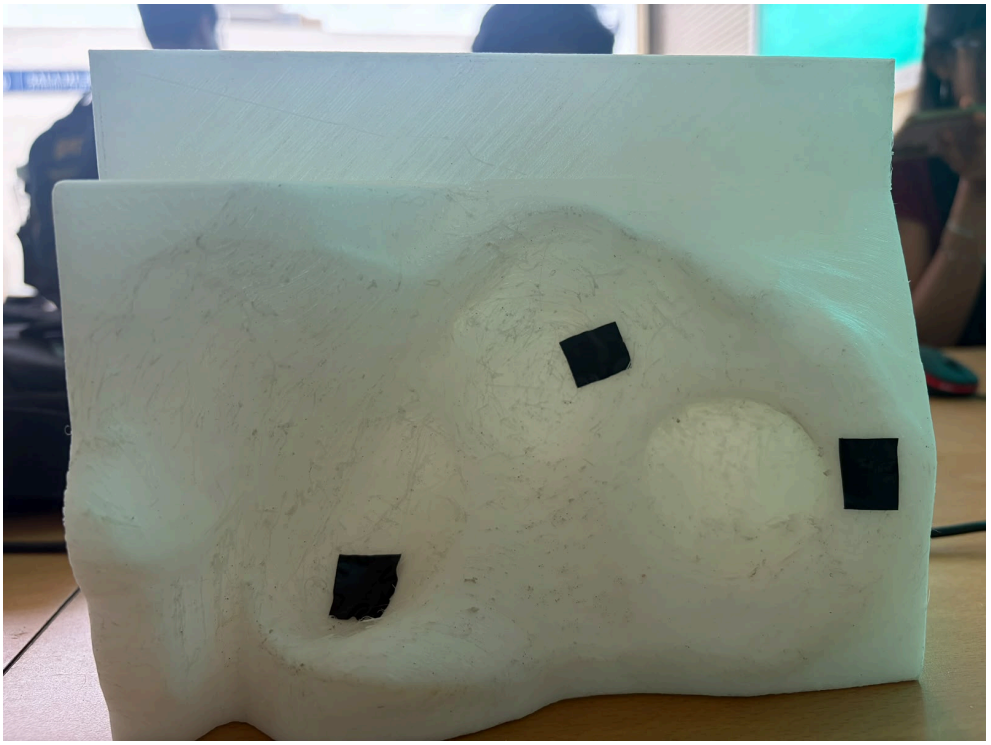


Figura 9. *Posicionamiento de los sensores para lectura de presiones*

Enlace del video:
https://drive.google.com/file/d/16WbrV1iZCnhB2cldflBlhWtharkdZ4pY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14j7TaC5RkhwP7VIBG0xWi5SDQfySluh4/view?usp=sharing

El sistema fue diseñado para que mediante los tres sensores de presión y la aplicación desarrollada en MIT App Inventor, se pudieran visualizar los valores de masa, fuerza y presión correspondientes a los tres puntos de evaluación.

Sin embargo, en la prueba con el cojín de densidad fija, únicamente uno de los tres sensores logró obtener dichos valores, a pesar de que los tres se encontraban en contacto con el phantom y la superficie del cojín.

Además, se aplicó presión manual sobre el phantom en las posiciones donde se ubicaban los dos sensores que no registraron datos, y sí se mostraron los valores correspondientes en la aplicación. Lo cual permitió descartar como posible falla la desconexión de los sensores. Por lo tanto, se plantea que la irregularidad de la superficie del cojín impreso genera un contacto no uniforme, el cual afecta la transmisión de fuerza e impide lograr lecturas detectables en los tres puntos.

3. Pruebas experimentales

- Prueba piloto de sensado de presiones:

En esta prueba se tomó como objetivo realizar un ensayo del mapeo de sensores y comprobar que los materiales empleados funcionan de manera satisfactoria y brindan valores cercanos a

los esperados, fue realizado con la previsión del sensado de trabajo en el que se prevé levantar observaciones encontradas en este piloto.

Características evaluadas:

- Verificación de funcionalidad de los materiales de trabajo (modelado 3D, phantom, sensores de presión FSR402)
- Presión (kPa)

Para este ensayo se montó el cojín de relleno volumétrico (densidad fija) al cojín de espumas con densidad variable y se colocó el phantom en la posición de encaje ejerciendo una presión semi-constante en la simulación de la interfaz usuario-cojín, se realizó en 3 etapas (previa, durante, posterior) y se fueron registrando los datos obtenidos para la verificación del funcionamiento del sistema en tiempo real.



Figura 10. Condiciones de ensayo para la prueba piloto de sensado de presiones

Para la prueba se utilizaron los siguientes instrumentos:

- Sensor de presión FSR402

- Microcontrolador ESP32 DevKitV1
- Resistencia de 1 kΩ
- Software Arduino IDE
- Montaje del cojín de densidad variable con el relleno volumétrico

Resultados:

- Observaciones encontradas en el montaje cojín - sensores:

OBSERVACIONES	- Corrección del modelado 3D (mejoramiento de encaje phantom - prótesis de relleno volumétrico)
	- Mejoramiento de la estabilidad de los sensores durante el mapeo
	- Verificar la inclinación del paciente durante la sedestación

- Debido a las observaciones presentadas durante el proceso, la obtención de datos de presiones se vio dificultada.

- **Prueba de humedad y temperatura para la funda:**

Esta prueba tiene como objetivo evaluar la capacidad de la funda de malla mesh para regular la temperatura y humedad en la interfaz asiento-usuario comparando el comportamiento térmico e higrométrico durante la aplicación de una carga (persona sentada).

Características evaluadas:

- Temperatura (°C)
- Humedad relativa (%)

Para esta prueba se realizó un montaje de un asiento con 3 capas de malla mesh y un espacio para el sensor de temperatura y humedad DHT22. Al lado de este espacio se situaron dos pedazos de tela enrollada para que la humedad no se disipe por los espacios de la silla.

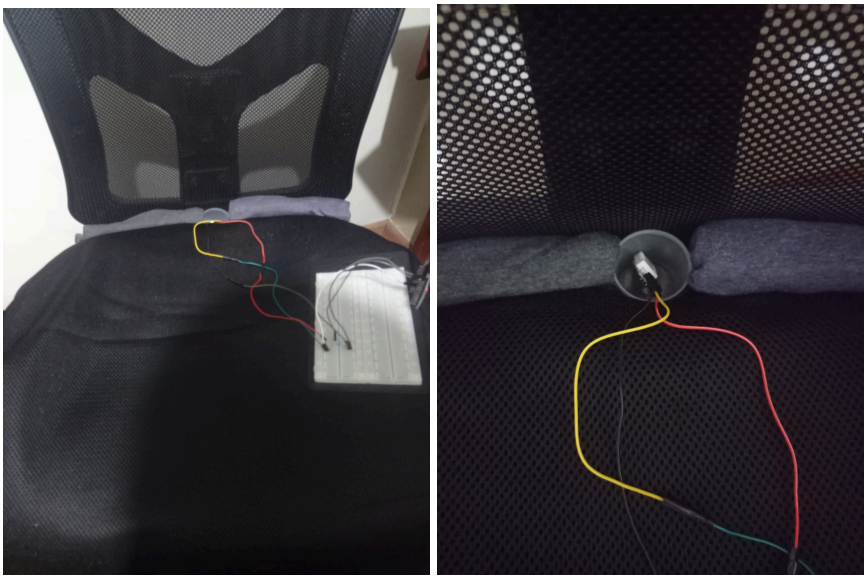


Figura 11. Condiciones de ensayo para la prueba de la malla mesh

Para la prueba se utilizaron los siguientes instrumentos:

- Sensor DHT22 (Sensor digital de temperatura y humedad)
- Microcontrolador ESP32 DevKitV1
- Resistencia de 5.1 kΩ
- Software Arduino IDE
- Montaje de la silla con la malla mesh

Resultados:

Posterior a realizar la prueba durante tres horas se obtuvieron los resultados mostrados en la Tabla 1.1. en la cual el tiempo, minuto 0 es cuando la persona se acaba de sentar sobre la malla.

Tiempo (min)	Humedad relativa (%)	Temperatura (°C)
0	86.60	29.1
15	87.40	29.1
30	89	29.2
45	88.60	28.9
60	92	28.6
75	92.70	28.7
90	89.90	29.4
105	93.30	28.7
120	91	28.7
135	94.30	28.9

150	96.60	29
165	93	28.9
180	95	28.9

A partir de estos gráficos, se realizaron gráficas de líneas para visualizar el comportamiento de estos parámetros durante el transcurso de las 3 horas.

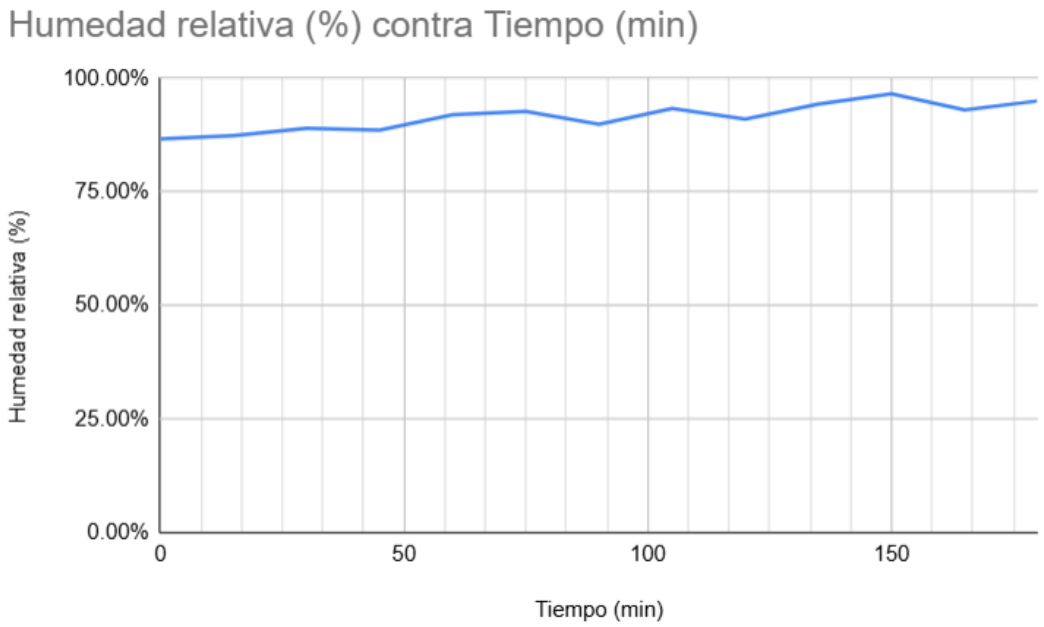


Figura 12. Gráfico de Humedad relativa (%) vs Tiempo (min)

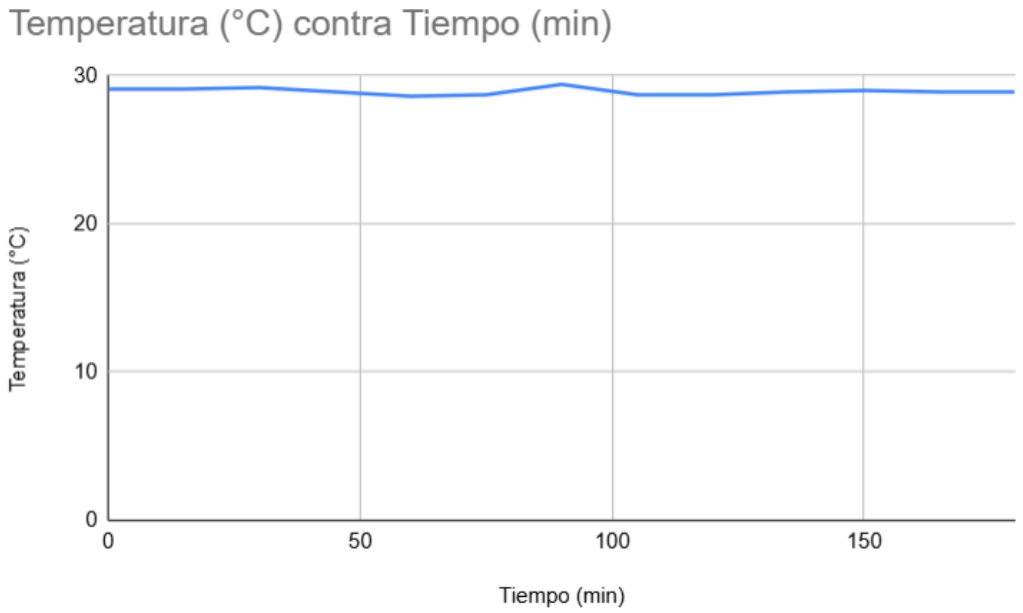


Figura 13. Gráfico de Humedad relativa (%) vs Tiempo (min)

Se observó un incremento de la humedad relativa desde 86.6% a 96.6% a los 150 minutos, lo que evidencia una saturación del microclima en la interfaz malla-usuario. Por otro lado, la temperatura se

mantuvo estable entre 28.6 y 29.4 °C. Esto indica que la funda no generó sobrecalentamiento, pero sí retuvo la humedad corporal.

Evidencias y análisis:



Figura 14. Prueba con una persona

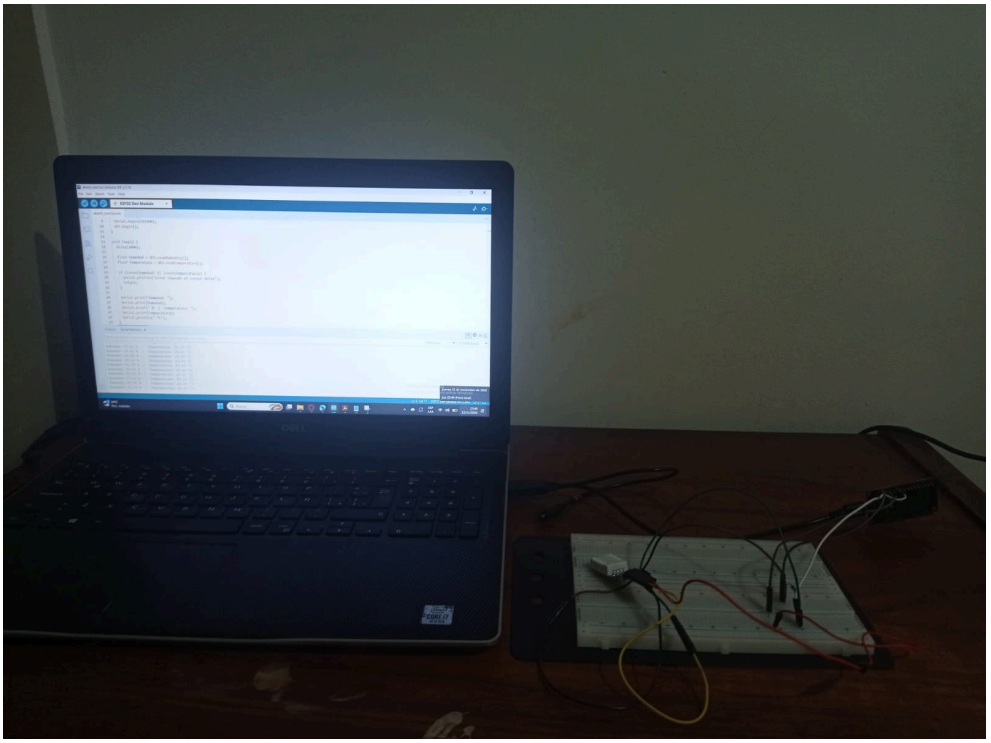


Figura 15. Circuito utilizado

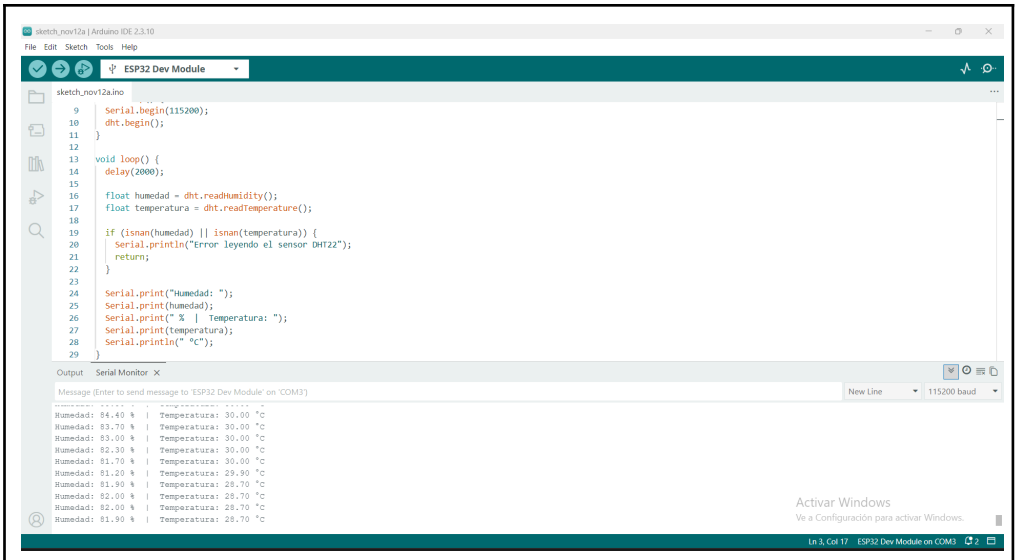


Figura 16. Captura de pantalla del arduino IDE

El requerimiento de la malla indica que la humedad debe mantenerse por debajo de 60%, sin embargo, los datos de esta prueba demuestran que la malla mesh no cumple con el requerimiento bajo las condiciones de Lima, Perú (84%). Por el contrario, esta malla sí demostró mantener una temperatura estable y por debajo de lo indicado en el requerimiento (33 °C).

4. **Verificación preliminar del diseño**

- Comparar los resultados experimentales con los requisitos técnicos del Checkpoint 2

Requisito técnico	Valor objetivo/tolerancia	Resultado experimental	Cumplimento	Observaciones y mejoras
RF01: Compensar la asimetría pélvica.	Compensación de la altura con el cojín en del lado con asimetría pélvica de al menos 15 cm en posición sedante.	No verificado	-	Modificar el phantom para la correcta verificación del requerimiento
RF02: Reducir la carga local en zonas críticas.	Reducción > 15% de las presiones en zonas sensibles	No verificado	--	Modificar el phantom para la correcta verificación del requerimiento
RF03: Descargar las zonas que requieren ausencia de contacto.	Ausencia de contacto en zona del prolapso.	Contacto 0 del prolapso	Si cumple	En vista de que no se determinó la correcta posición del phantom, se recomienda definir y modificar la geometría del cojín 3D, de ser necesario, para que se siga cumpliendo este requerimiento
RNF01: Mantener estable el cojín sobre el asiento.	Desplazamiento < 15 mm durante el uso.	No verificado	-	Se requiere una silla de ruedas estándar para verificación
RNF02: Limitar la acumulación de temperatura.	Temperatura < 33°C	28.6 y 29.4 °C	Sí cumple	-
RNF03: Limitar la acumulación de humedad.	HR con funda menor en al menos 5% a HR sin funda tras 180 min de uso.	Humedad relativa desde 86.6% a 96.6%	No cumple	Verificar la tela usada y hacer pruebas con condiciones ambientales de la zona
RNF04: Conservar recuperación geométrica y capacidad de soporte.	Recuperación de altura (%) > 90% Prueba con 20 ciclos de compresión con peso controlado y 60 s de reposo. Medición de alturas en puntos representativos.	Recuperación de altura 97%	Sí cumple	-
RNF05: Mantener reducido el peso del cojín	Peso del cojín por debajo de 1 kg	Peso: 1.2 Kg	No cumple	Reducción de la densidad del núcleo 3D, aunque

				no se podría variar la cantidad de espuma por la zona de compensación de asimetría